



Variedades Genali

Sistema de Gestión de Productos e Inventario

Documentación técnica del proyecto: aplicación móvil (Flutter), API backend (Node.js + MySQL) y panel administrativo web. Incluye arquitectura, funcionalidades y capturas de pantalla.

PROYECTO	PLATAFORMAS	VERSIÓN
Variedades Genali	iOS / Android · Web	1.0.0

1. Descripción general

Variedades Genali es un sistema completo para administrar una tienda de ropa, calzado y accesorios. Permite gestionar el catálogo de productos con fotos, registrar ventas que descuentan el inventario en tiempo real, administrar empleados y consultar reportes. El sistema se compone de tres partes que comparten una misma base de datos:

APLICACIÓN MÓVIL

Hecha en **Flutter** (Dart). Para uso diario de gerentes y empleados: catálogo, ventas, favoritos, perfil y panel de gerencia.

API BACKEND

Servidor en **Node.js + Express** con **Sequelize** y base de datos **MySQL**. Expone los endpoints REST y guarda las fotos de productos.

PANEL WEB

Panel administrativo en **HTML/CSS/JS** servido por el propio backend. Dashboard, productos, movimientos, estadísticas y usuarios.

BASE DE DATOS

MySQL con las tablas `Users` , `Products` y `Sales` . Las tres partes leen y escriben los mismos datos.

2. Tecnologías utilizadas

Móvil: `Flutter` `Dart` `http` `image_picker` `onesignal_flutter`

Backend: `Node.js` `Express 5` `Sequelize` `MySQL 8` `bcrypt` `multer` `cors` `dotenv`

Web: `HTML5` `CSS3` `JavaScript` `SVG icons`

3. Funcionalidades implementadas

AUTENTICACIÓN

- Login contra la base de datos con contraseñas encriptadas (`bcrypt`).
- Sesión de usuario real en toda la app (nombre, correo, rol).
- Roles: **Gerente** (acceso total) y **Empleado**.

PRODUCTOS

- Catálogo cargado desde la base de datos, con fotos.
- Agregar, editar y eliminar productos (con imagen).
- Búsqueda, filtro por categoría y orden por más vendidos.

VENTAS E INVENTARIO

- Registro de ventas que **descuenta el stock real**.
- Notificación automática cuando el stock queda bajo.
- Historial de movimientos.

EMPLEADOS Y REPORTES

- Crear y eliminar empleados (guardados en la base).
- Favoritos / "Lo más vendido" con datos reales.
- Reportes: KPIs, más vendidos, ventas por empleado, stock por categoría.

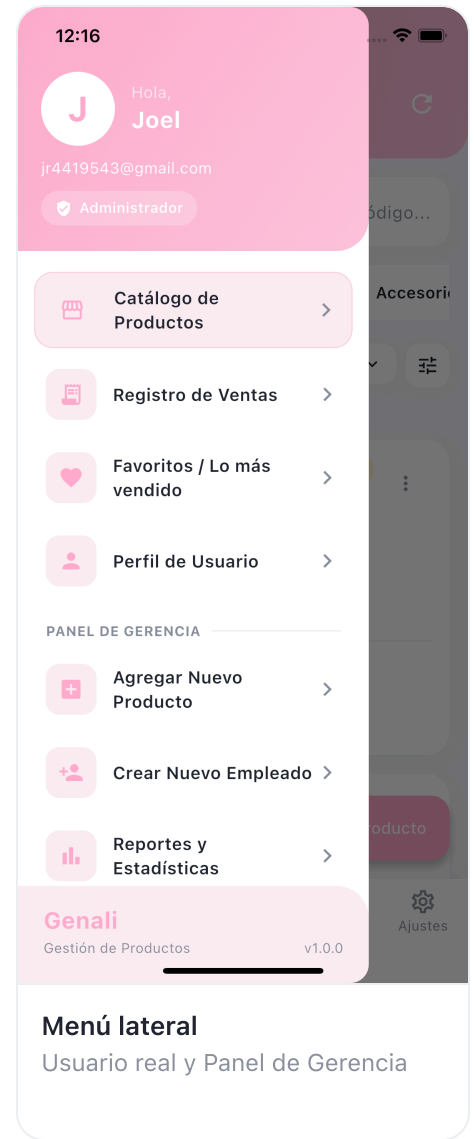
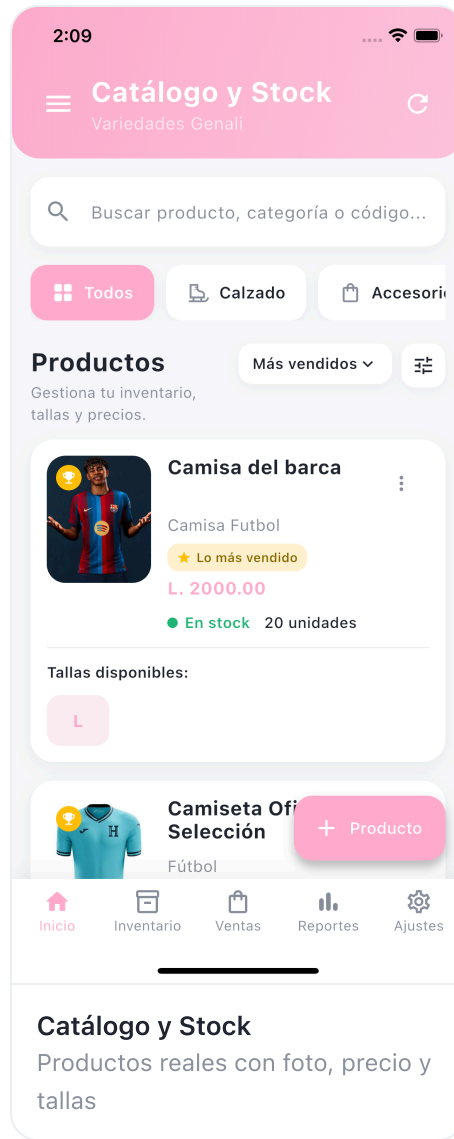
4. API Backend (endpoints)

El servidor corre en `http://localhost:3000` y expone estos endpoints REST:

Método	Ruta	Descripción
POST	<code>/usuarios/login</code>	Inicio de sesión (devuelve rol y datos del usuario)
GET	<code>/users</code>	Listar usuarios/empleados
POST	<code>/usuarios</code>	Crear usuario/empleador
DELETE	<code>/users/:id</code>	Eliminar empleado
GET	<code>/productos</code>	Listar productos (solo activos)
POST	<code>/productos</code>	Crear producto (con foto, multipart)
PUT	<code>/productos/:id</code>	Editar producto
DELETE	<code>/productos/:id</code>	Eliminar producto
POST	<code>/ventas</code>	Registrar venta (descuenta stock)
GET	<code>/ventas</code>	Listar ventas / movimientos

Las imágenes de productos se guardan en `backend/uploads/` y se sirven en `/uploads/...`. El panel web se sirve en `/panel/`.

5. Capturas — Aplicación móvil



12:18

<

Agregar Producto

Variedades Genali

Completa la información del producto

Los campos con * son obligatorios.

Agregar foto del producto

Toca para subir una imagen

JPG, PNG (Máx. 5MB)

Vista previa

La imagen se mostrará aquí

Nombre del producto *

Ej. Camiseta Oficial Selección

Categoría *

Selecciona una categoría

Precio (L.) *

\$ 0.00

Cantidad en stock *

0

Tallas (separadas por coma)

Ej. S, M, L, XL

Descripción

Descripción del producto (opcional)

Agregar Producto

Formulario con foto y vista previa

12:17

<

Registro Operativo de Ventas

Variedades Genali

Registra una venta y actualiza el inventario automáticamente.

Rápido, simple y seguro.

Datos de la venta

Completa la información para registrar la salida de inventario.

Empleado

Selecciona el empleado

Producto vendido

Selecciona un producto

Talla o atributo

Primero elige un producto

Cantidad vendida

-

1

+

El stock se actualizará automáticamente

y recibirás una notificación si el inventario queda en un nivel bajo.

Registro de Ventas

Empleado, producto y talla desde la base

12:19

<

Lo más vendido

Variedades Genali

Camisa del barca

Camisa Futbol

Stock: 20 · L. 2000.00

Camiseta Oficial Selección

Fútbol

Stock: 120 · L. 750.00

Perfume Floral Elegante

Perfumería

Stock: 30 · L. 900.00

Camiseta Deportiva Dry-Fit

Camiseta Deportiva

Stock: 70 · L. 420.00

Favoritos

Lo más vendido con datos reales



6. Capturas — Panel web administrativo

Panel de escritorio con el mismo diseño y color de la app. Accesible en <http://localhost:3000/panel/>



Genali

Gestión de Productos

Organiza, controla y haz crecer tu negocio.

¡Bienvenido!

Inicia sesión para continuar con la gestión de tus productos.



Correo electrónico
tucorreo@gmail.com



Contraseña



Recordarme

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Ingresar →

Sistema de gestión de productos
Genali

Login del panel

Mismo diseño que la app móvil

Variedades Genali

Panel administrativo

Dashboard

Productos

Categorías

Movimientos

Estadísticas

Usuarios

Mi perfil

Cerrar sesión

VARIEDADES GENALI / DASHBOARD

Administrador Genali

Administrador

Dashboard

RESUMEN GENERAL

Todo bajo control, Administrador Genali

Consulta el estado actual de tu inventario.

Productos

11

en catálogo

Categorías

9

activas y registradas

Stock total

610

unidades disponibles

Stock bajo

0

requieren atención

Movimientos recientes

Ver todos

Camiseta Oficial Selección	M	-1	21/9/2026 01:20 a. m.
Gorra Genali	Única	-2	20/9/2026 11:51 p. m.

Stock bajo

Ver productos

Inventario saludable

No hay productos con stock bajo.

Dashboard

Resumen: productos, categorías, stock, movimientos recientes



Variedades Genali
Panel administrativo



Dashboard



Productos



Categorías



Movimientos



Estadísticas



Usuarios



Mi perfil



Cerrar sesión

VARIEDADES GENALI / PRODUCTOS

Productos

INVENTARIO

Productos

Gestiona el catálogo, precios y existencias.

Administrador Genali
Administrador

A

+ Nuevo producto

PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	ESTADO		
 Camisa del barca ★	Camisa Futbol	L. 2,000	20	En stock	Editar	Eliminar
 Camiseta Oficial Selección ★	Fútbol	L. 750	120	En stock	Editar	Eliminar
 Tenis Deportivos Urbanos ★	Calzado	L. 1,200	85	En stock	Editar	Eliminar
 Vestido Casual Rosado	Vestido Dama	L. 650	60	En stock	Editar	Eliminar
 Gorra New York	Accesorios	L. 350	45	En stock	Editar	Eliminar
 Perfume Floral Elegante ★	Perfumería	L. 900	30	En stock	Editar	Eliminar
 Zapatos de Vestir Caballero	Caballero	L. 1,400	40	En stock	Editar	Eliminar
 Blusa Manga Larga	Vestido Dama	L. 480	55	En stock	Editar	Eliminar
 Conjunto Niña Primavera	Niña	L. 550	35	En stock	Editar	Eliminar
 Camiseta Deportiva Dry-Fit ★	Camiseta Deportiva	L. 420	70	En stock	Editar	Eliminar
 Sandalias Casuales	Calzado	L. 600	50	En stock	Editar	Eliminar

Productos

Tabla con fotos, crear / editar / eliminar



Variedades Genali
Panel administrativo



Dashboard



Productos



Categorías



Movimientos



Estadísticas



Usuarios



Mi perfil



Cerrar sesión

VARIEDADES GENALI / MOVIMIENTOS

Movimientos

Administrador Genali
Administrador

A

HISTORIAL

Movimientos

Registro de ventas y salidas de inventario.

Registrar movimiento →

FECHA	PRODUCTO	TALLA	CANTIDAD	EMPLEADO
21/9/2026 01:20 a. m.	Camiseta Oficial Selección	M	-1	genesismartinez@gmail.com
20/9/2026 11:51 p. m.	Gorra Genali	Única	-2	—

Movimientos

Historial de ventas y registrar movimiento



Variedades Genali
Panel administrativo

 Dashboard

 Productos

 Categorías

 Movimientos

 Estadísticas

 Usuarios

 Mi perfil

 Cerrar sesión

VARIEDADES GENALI / ESTADÍSTICAS

Estadísticas

ANÁLISIS

Estadísticas

Rendimiento de ventas e inventario.



Productos más vendidos

Gorra Genali	2
Camiseta Oficial Selección	1



Ventas por empleado

Sin asignar	2
genesismartinez	1



Stock por categoría

Calzado	135
Fútbol	120
Vestido Dama	115
Camiseta Deportiva	70
Accesorios	45
Caballero	40
Niña	35
Perfumería	30
Camisa Futbol	20

Estadísticas

Más vendidos, ventas por empleado, stock por categoría



Variedades Genali
Panel administrativo



Dashboard



Productos



Categorías



Movimientos



Estadísticas



Usuarios



Mi perfil



Cerrar sesión

VARIEDADES GENALI / CATEGORÍAS

Categorías

ORGANIZACIÓN

Categorías

Categorías detectadas en tu catálogo.



Camisa Futbol

Productos 1
Unidades 20
Valor L. 40,000



Fútbol

Productos 1
Unidades 120
Valor L. 90,000



Calzado

Productos 2
Unidades 135
Valor L. 132,000



Vestido Dama

Productos 2
Unidades 115
Valor L. 65,400



Accesorios

Productos 1
Unidades 45
Valor L. 15,750



Perfumería

Productos 1
Unidades 30
Valor L. 27,000



Caballero

Productos 1
Unidades 40
Valor L. 56,000



Niña

Productos 1
Unidades 35
Valor L. 19,250



Camiseta Deportiva

Productos 1
Unidades 70
Valor L. 29,400

Administrador Genali
Administrador

A

Categorías

Resumen por categoría: productos, unidades y valor



Variedades Genali
Panel administrativo

-  Dashboard
-  Productos
-  Categorías
-  Movimientos
-  Estadísticas
-  **Usuarios**
-  Mi perfil
-  **Cerrar sesión**

VARIEDADES GENALI / USUARIOS

Usuarios

PERSONAL

Usuarios

Administra las cuentas del equipo.

Administrador Genali
Administrador

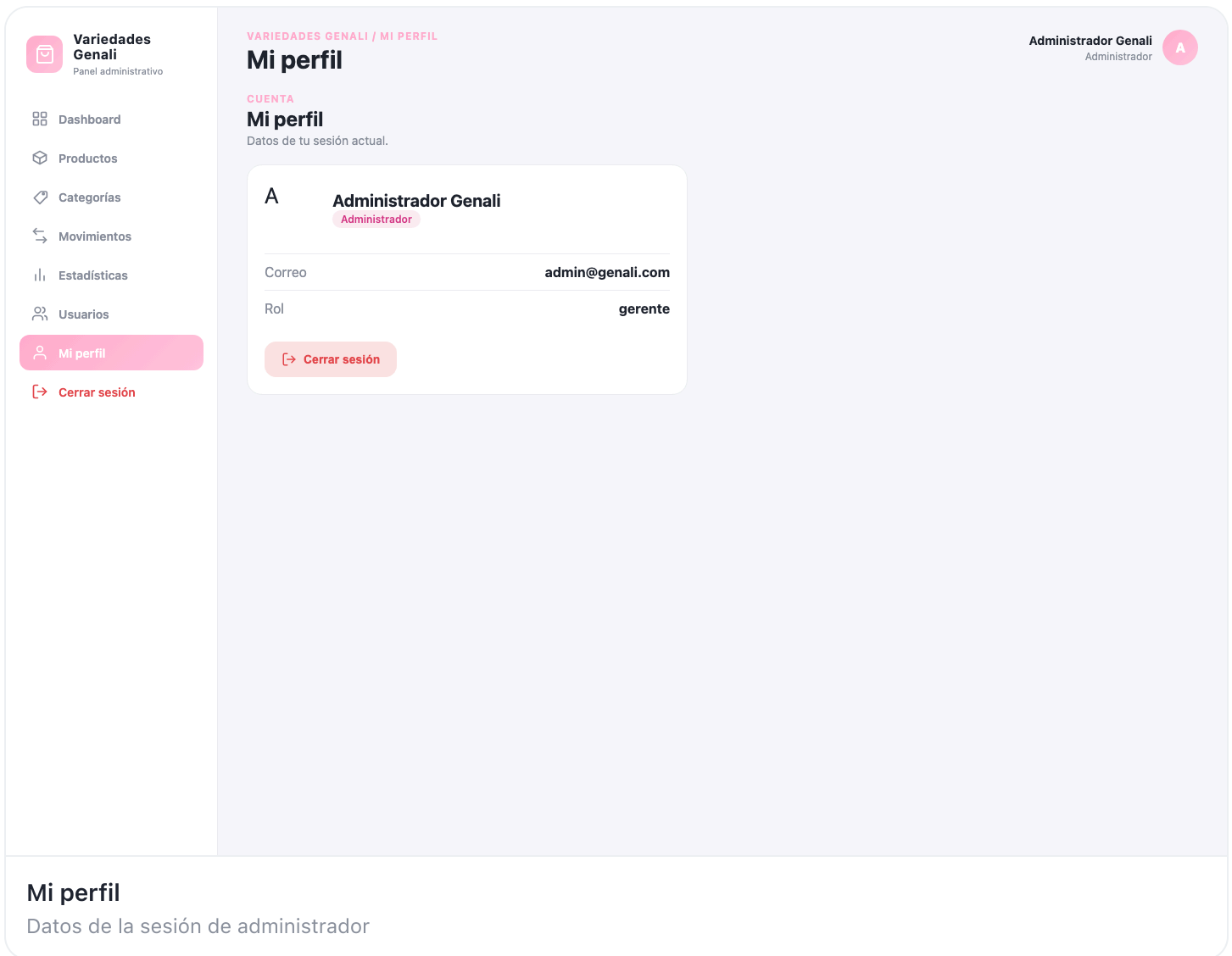
A

+ Nuevo usuario

	NOMBRE	CORREO	
G	Genesis Martinez	genesismartniez@gmail.com	Eliminar
E	Emily Martínez	emilyprueba@gmail.com	Eliminar
J	Joel Reyes	jr4419543@gmail.com	Eliminar

Usuarios

Administración de cuentas del equipo



7. Cómo ejecutar el proyecto

1) Base de datos (MySQL)

Importar el archivo `backend/genali_shop.sql` en MySQL Workbench (crea la base `genali_shop` y la tabla de usuarios).

2) Backend

Configurar la contraseña de MySQL en `backend/.env` y arrancar:

```
cd backend
node server.js
```

Debe mostrar «Backend corriendo en `http://0.0.0.0:3000`» y «Base de datos sincronizada correctamente».

3) Aplicación móvil

```
flutter run
```

4) Panel web

Abrir en el navegador: `http://localhost:3000/panel/`

Notas técnicas: las contraseñas se almacenan encriptadas con bcrypt. El rol de gerente da acceso al Panel de Gerencia y al panel web. Las categorías del panel se calculan a partir de los productos, y los "movimientos" corresponden a las ventas registradas.

Variedades Genali · Sistema de Gestión de Productos · v1.0.0

Documentación generada del proyecto (app móvil Flutter + backend Node.js/MySQL + panel web).